

CLOUD NATIVE ECOSYSTEM / EDGE COMPUTING / KUBERNETES

Руководство: настройка облачной периферийной инфраструктуры с помощью K3s, Calico, Portworx

В этом руководстве вы узнаете, как установить и настроить это программное обеспечение на периферийном кластере — наборе мини-ПК Intel NUC под управлением Ubuntu 18.04. Эту инфраструктуру можно использовать для выполнения надежных, масштабируемых и безопасных задач искусственного интеллекта и интернета вещей на периферии.

18 сентября 2020 года, 10:10 [Джанакирам MSV](#)



В [предыдущей части](#) этой серии статей я представил основные компоненты стека облачных периферийных вычислений: [K3s](#), [Project Calico](#) и [Portworx](#)

В этом руководстве мы расскажем, как установить и настроить это программное обеспечение на периферийном кластере — наборе мини-ПК Intel NUC под управлением Ubuntu 18.04. Эту инфраструктуру можно использовать для выполнения надежных, масштабируемых и безопасных задач искусственного интеллекта и интернета вещей на периферии.

Настройка установки K3s для Calico

По умолчанию K3s будет работать с flannel в качестве сетевого интерфейса контейнеров (Container Networking Interface, CNI), используя VXLAN в качестве бэкенда по умолчанию. Мы заменим его на Calico, совместимый с CNI.

Чтобы интегрировать сетевой стек Calico с K3s, нам нужно настроить установку так, чтобы она поддерживала CNI.

Обратите внимание, что для обеспечения высокой доступности на границе кластера K3s должно быть не менее трех узлов.

На первом узле, назначенном в качестве сервера, выполните следующие команды.

```
export K3S_TOKEN="secret_edgecluster_token"
```

Если 172.16.2.0/24 уже используется в вашей сети, вам нужно выбрать другой CIDR для сети pod, заменив 172.16.2.0/24 в приведенной выше команде.

ТРЕНДОВЫЕ ИСТОРИИ

1. Введение в облачные нативные вычисления
2. Microsoft хочет сделать service mesh невидимой
3. Локальная или облачная среда разработки: как выбрать подходящую
4. Основы микросервисов
5. Tetrade запускает маркетплейс с открытым исходным кодом, чтобы упростить внедрение Envoy

На остальных серверных узлах выполните следующие команды. Обратите внимание, что мы добавили в установщик переключатель `--server`, указав в нем IP-адрес первого узла.

```
export K3S_TOKEN="secret_edgecluster_token"
export INSTALL_K3S_EXEC="--flannel-backend=none --disable=traefik --cluster-cidr=172.16.2.0/24 --serv
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
```

Чтобы настроить рабочие узлы или агенты, выполните следующие команды:

```
export K3S_URL=https://10.0.0.60:6443
export K3S_TOKEN="secret_edgecluster_token"
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -
```

Замените `K3S_URL` на IP-адрес сервера K3s.

По завершении этого шага у вас должен быть кластер из четырех узлов.

Поскольку сеть еще не настроена, ни один из этих узлов не готов к работе. Как только мы применим спецификации Calico к кластеру, узлы будут готовы.



```
$ sudo k3s kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES    AGE   VERSION
node-1        NotReady master   7m56s v1.18.8+k3s1
node-2        NotReady master   4m25s v1.18.8+k3s1
node-3        NotReady master    41s   v1.18.8+k3s1
node-4        NotReady <none>   6s    v1.18.8+k3s1
```

🔍 Масштабирование

X

Прежде чем переходить к следующему шагу, скопируйте `/etc/rancher/k3s/k3s.yaml` с одного из серверных узлов на свою локальную рабочую станцию и укажите на него переменную среды `KUBECONFIG`. Не забудьте обновить URL-адрес главного сервера в файле YAML. Это обеспечит удаленный доступ к кластеру K3s через `kubectl` интерфейс командной строки.

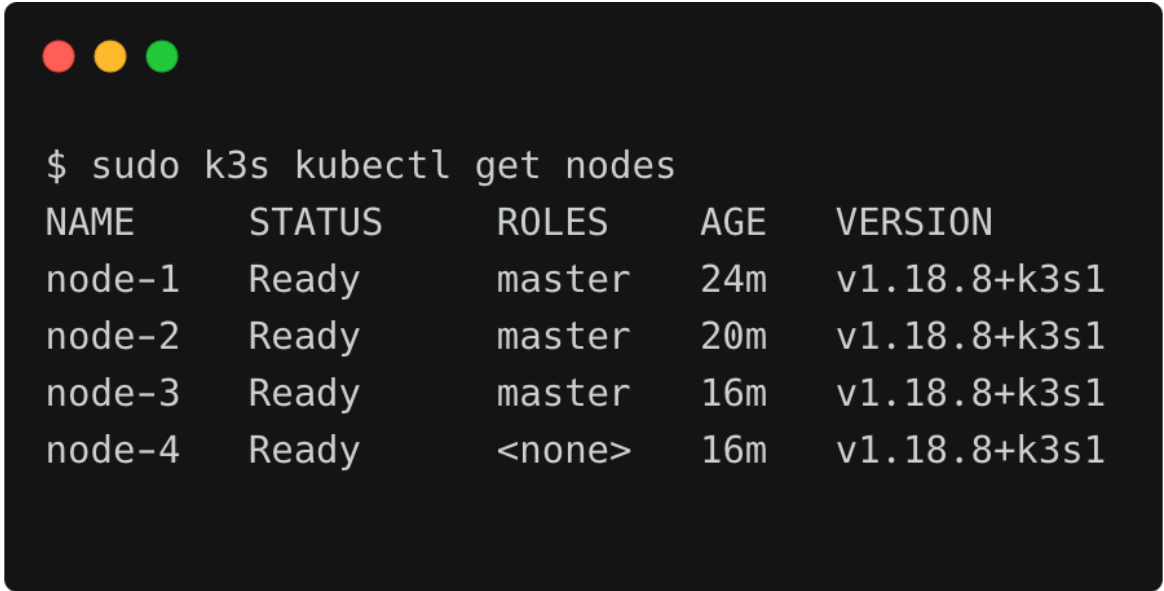
```
wget https://docs.projectcalico.org/manifests/tigera-operator.yaml
wget https://docs.projectcalico.org/manifests/custom-resources.yaml
```

Откройте `custom-resources.yaml` файл и измените CIDR на тот же диапазон IP-адресов, который был указан при установке K3s.

Примените оба манифеста, чтобы настроить сеть Calico для кластера K3s.

```
kubectl create -f tigera-operator.yaml
kubectl create -f custom-resources.yaml
```

Через несколько минут кластер будет готов.



```
$ sudo k3s kubectl get nodes
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
node-1	Ready	master	24m	v1.18.8+k3s1
node-2	Ready	master	20m	v1.18.8+k3s1
node-3	Ready	master	16m	v1.18.8+k3s1
node-4	Ready	<none>	16m	v1.18.8+k3s1

🔍 Масштабирование

Наконец, измените `cni-config` конфигурационную карту в пространстве имен `calico-system` для включения переадресации IP-адресов.

```
kubectl edit cm cni-config -n calico-system
```

Измените указанное ниже значение, чтобы включить переадресацию IP-адресов.

```
"container_settings": {
  "allow_ip_forwarding": true
}
```

Убедитесь, что Calico запущен и работает, выполнив следующую команду:

```
kubectl get pods -n calico-system
```

```
% kubectl get pods -n calico-system
```

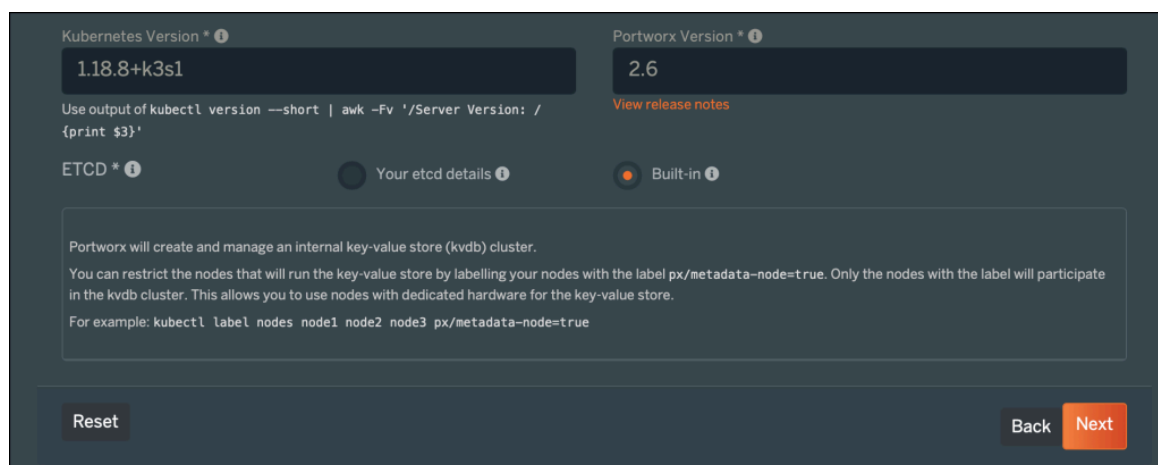
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
calico-typha-988fd8df-jcqqg	1/1	Running	0	15m
calico-node-5nzz5	1/1	Running	0	15m
calico-node-6rlhn	1/1	Running	0	15m
calico-kube-controllers-5bb9cf484d-wp7f5	1/1	Running	0	15m
calico-typha-988fd8df-plr65	1/1	Running	0	13m
calico-typha-988fd8df-v7nm5	1/1	Running	1	13m
calico-node-pdcbx	1/1	Running	0	15m
calico-typha-988fd8df-npkgg	1/1	Running	0	13m
calico-node-mgtxk	1/1	Running	0	15m

 Масштабирование

Установка Portworx на K3s

Portworx 2.6 и выше поддерживает дистрибутив K3s. Процесс установки на K3s не отличается от установки на других версиях Kubernetes. Следуйте инструкциям из [руководства](#) по установке Portworx на кластер без операционной системы.

Если у вас нет кластера etcd, вы можете выбрать встроенную базу данных KVDB в мастере установки **PX-Central**.



Kubernetes Version * ⓘ
1.18.8+k3s1
Use output of `kubectl version --short | awk -Fv '/Server Version: / {print $3}'`

Portworx Version * ⓘ
2.6
[View release notes](#)

ETCD * ⓘ
☐ Your etcd details ⓘ
☒ Built-in ⓘ

Portworx will create and manage an internal key-value store (kvdb) cluster.
 You can restrict the nodes that will run the key-value store by labelling your nodes with the label `px/metadata-node=true`. Only the nodes with the label will participate in the kvdb cluster. This allows you to use nodes with dedicated hardware for the key-value store.
 For example: `kubectl label nodes node1 node2 node3 px/metadata-node=true`

Reset Back Next

 Масштабирование

В качестве хранилища я выбрал диск NVMe, подключенный к каждому хосту. Измените это в соответствии с конфигурацией вашего хранилища.

Drive/Device 1 ⓘ + -

☐ Auto create journal device

Configure KVDB Device

Since you specified using internal KVDB in the previous section, it is recommended to provide a separate device for storing internal KVDB data for production clusters. This allows to separate KVDB I/O from storage I/O.

☒ Skip KVDB device ⓘ

For production clusters, it is recommended to use a separate metadata device for internal kvdb to isolate metadata I/O from storage I/O.

Reset Back Next

[🔍 Масштабирование](#)

Одним из важных требований для K3s является поддержка CSI. Убедитесь, что на последнем шаге вы выбрали `Enable CSI` опцию.

Customize

Environment Variables

Registry And Image Settings

Advanced Settings

☒ Enable Stork

☒ Enable CSI

☐ Enable Monitoring

Cluster Name Prefix ⓘ

Secrets Store Type ⓘ

Reset Back Finish

[🔍 Масштабирование](#)

Скопируйте спецификацию и примените ее к своему кластеру.

Your spec url has been generated, you can either copy the url or download the spec file.

```
kubectl apply -f 'https://install.portworx.com/2.6?mc=false&kbver=1.18.8%2Bk3s1&b=true&s=%2Fdev%2Fnmve0n1p2&c=px-cluster-b5856bb6-966b-4fb1-87cf-e12e2d4d87c3&stork=true&csi=true&st=k8s'
```

[🔍 Масштабирование](#)

Через несколько минут кластер хранения Portworx на K3s будет готов к работе.

```
kubectl get pods -l name=portworx -n kube-system
```

```
% kubectl get pods -l name=portworx -n kube-system
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
portworx-8xhdj	2/2	Running	0	2m38s
portworx-4gckf	2/2	Running	0	2m38s
portworx-cg2cv	2/2	Running	0	2m38s
portworx-ts2lt	2/2	Running	0	2m38s

🔍 Масштабирование

Драйвер CSI прикрепляется в качестве дополнительного модуля к каждому из модулей Pods в DaemonSet, поэтому в модулях Pods мы видим два контейнера.

Подключитесь по SSH к одному из узлов и проверьте состояние кластера Portworx с помощью приведенной ниже команды.

```
sudo /opt/pwx/bin/pxctl status
```

```
$ sudo /opt/pwx/bin/pxctl status
Status: PX is operational
License: Trial (expires in 31 days)
Node ID: 2ac5e6cf-2cb1-4f64-b346-22e9c6ac778a
  IP: 10.0.0.60
  Local Storage Pool: 1 pool
  POOL  IO_PRIORITY RAID_LEVEL  USABLE  USED  STATUS  ZONE  REGION
  0    HIGH          raid0      58 GiB  5.1 GiB Online  default default
  Local Storage Devices: 1 device
  Device Path      Media Type      Size      Last-Scan
  0:1 /dev/nvme0n1p2 STORAGE_MEDIUM_NVME 58 GiB      17 Sep 20 06:36 UTC
  * Internal kvdb on this node is sharing this storage device /dev/nvme0n1p2 to store its data.
  total           - 58 GiB
  Cache Devices:
  * No cache devices
Cluster Summary
Cluster ID: px-cluster-b5856bb6-966b-4fb1-87cf-e12e2d4d87c3
Cluster UUID: 03fc213e-c5bd-4891-86e7-51e58b04d86d
Scheduler: kubernetes
Nodes: 4 node(s) with storage (4 online)
  IP      ID      SchedulerNodeName  StorageNode Used  Capacity  Status  StorageStatus
Version  Kernel  OS
10.0.0.63 d54c7e40-5288-4945-84fa-5bb09b76ad5a node-4      Yes5.1 GiB 58 GiB  Online Up
2.6.0.0-208389c 4.15.0-91-generic Ubuntu 18.04.4 LTS
10.0.0.61 b0be6e92-cc18-42af-891f-840a172d1e80 node-2      Yes5.0 GiB 58 GiB  Online Up
2.6.0.0-208389c 4.15.0-117-generic Ubuntu 18.04.4 LTS
10.0.0.62 519a73d5-b782-49d6-925e-94217527dbb4 node-3      Yes5.1 GiB 58 GiB  Online Up
2.6.0.0-208389c 4.15.0-91-generic Ubuntu 18.04.4 LTS
10.0.0.60 2ac5e6cf-2cb1-4f64-b346-22e9c6ac778a node-1      Yes5.1 GiB 58 GiB  Online Up (This node)
2.6.0.0-208389c 4.15.0-91-generic Ubuntu 18.04.4 LTS
Warnings:
  WARNING: Internal Kvdb is not using dedicated drive on nodes [10.0.0.62 10.0.0.60]. This configuration is not recommended for production clusters.
Global Storage Pool
  Total Used      : 20 GiB
  Total Capacity  : 233 GiB
```

🔍 Масштабирование

Теперь у нас есть полностью настроенная периферийная инфраструктура на базе K3s, Calico и Portworx. В следующей части этой серии статей мы развернем на периферии рабочую нагрузку AIoT.

Серия вебинаров Janakiram MSV «Машинный интеллект и современная инфраструктура (MI2)» предлагает информативные и содержательные занятия, посвященные передовым технологиям. Зарегистрируйтесь на предстоящий вебинар MI2 по адресу <http://mi2.live>.

TNS



Джанакирам MSV (Джани) — практикующий архитектор, аналитик-исследователь и консультант стартапов Кремниевой долины. Он специализируется на конвергенции современной инфраструктуры на основе облачных технологий и машинного интеллекта, основанного на генеративном искусственном интеллекте. Прежде чем стать предпринимателем, он...

[Подробнее на сайте Janakiram MSV →](#)

Компания Insight Partners, владеющая TNS, является инвестором в: Enable.

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ ИСТОРИЕЙ



ТРЕНДОВЫЕ ИСТОРИИ

1. Введение в облачные нативные вычисления
2. Microsoft хочет сделать service mesh невидимой
3. Локальная или облачная среда разработки: как выбрать подходящую
4. Основы микросервисов
5. Tetrade запускает маркетплейс с открытым исходным кодом, чтобы упростить внедрение Envoy

INSIGHTS FROM OUR SPONSORS

**Couchbase**

[Distributed Databases: An Overview](#)

16 June 2026

[On-Device AI: Benefits, Use Cases, and Challenges](#)

12 June 2026

[Accelerating AI in Healthcare: Fix Data Infrastructure Before AI Fails Become a Board Priority](#)

11 June 2026

**yugabyteDB**

[YugabyteDB: The Data Backbone for Thousands of Agents](#)

22 June 2026

[A PostgreSQL Database for Every Agent](#)

18 June 2026

[Why I'm Returning to the Distributed SQL Summit](#)

10 June 2026

**ClickHouse**

[How Vibe.co handles billions of ad impressions with ClickHouse Cloud](#)

25 June 2026

ClickHouse is now a native connection in Notion Custom Agents

25 June 2026

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАССЫЛКА TNS

Получайте бесплатную подборку последних статей TNS каждый день на свой электронный адрес.

svo1975pnv1982@gmail.com

Подписка

The New Stack не продает ваши данные и не передает их сторонним организациям. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с нашими [Условиями использования](#) и [Политикой конфиденциальности](#).

АРХИТЕКТУРА

Экосистема Cloud Native
Контейнеры
Базы данных
Пограничные вычисления
Инфраструктура как код
Linux
Микросервисы
Открытый исходный код
Сети
Хранилища

ОПЕРАЦИИ

Операции с использованием искусственного интеллекта
CI/CD
Облачные сервисы
DevOps
Kubernetes
Наблюдаемость
Эксплуатация
Разработка платформ

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

ИИ
Разработка ИИ
Управление API
Бэкенд-разработка
Данные
Фронтенд-разработка
Большие языковые модели
Безопасность
Разработка программного обеспечения
WebAssembly

Каналы

Подкасты
Электронные книги
Мероприятия
Вебинары
Рассылка
RSS-каналы TNS

Реклама у нас

Пожертвования

Дорожная карта для фронтенд-разработчиков

Дорожная карта для бэкенд-разработчиков

Дорожная карта для DevOps-инженеров

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ TNS



© The New Stack 2026

Раскрытие информации

Условия использования

Условия и положения о рекламе

Политика конфиденциальности

Политика использования файлов cookie